# Система управления задачами для команд разработки

*Дипломная работа по разработке веб-приложения для автоматизации управления проектами, задачами и спринтами*

ОБЗОР ПРОЕКТА

# Описание и цели разработки

*Веб-приложение представляет собой современную систему управления задачами, разработанную специально для команд разработки программного обеспечения. Реализовано как Single Page Application (SPA) без использования react-router, что обеспечивает мгновенную навигацию между разделами без перезагрузки страницы.*

## Основная цель проекта

*Автоматизация процессов управления задачами, проектами и спринтами с возможностью детального отслеживания прогресса выполнения работ и эффективной совместной работы команды.*

# Возможности системы по ролям пользователей

## Наблюдатель (viewer)

*Роль по умолчанию для неавторизованных пользователей*

- *Просмотр всех задач с фильтрацией*
- *Доступ к каталогу проектов*
- *Просмотр спринтов и статистики*
- *Поиск по названию и описанию*

## Разработчик (developer)

*Авторизованный пользователь с расширенными правами*

- *Создание и редактирование задач*
- *Обновление статуса выполнения*
- *Добавление комментариев*
- *Логирование рабочего времени*

## Администратор (admin)

*Полный контроль над системой*

- *CRUD операции с задачами*
- *Управление проектами и спринтами*
- *Назначение исполнителей*
- *Доступ к панели администрирования*

ТЕХНОЛОГИИ

# Технологический стек проекта

## Frontend технологии

### React 19.2.0

*Современная библиотека для создания пользовательских интерфейсов с высокой производительностью*

### TypeScript 5.9.3

*Типизированный JavaScript для повышения надежности и качества кода*

### Vite (Rolldown) 7.3.0

*Современный и быстрый инструмент для сборки приложения*

## Управление состоянием и стили

### MobX 6.15.0

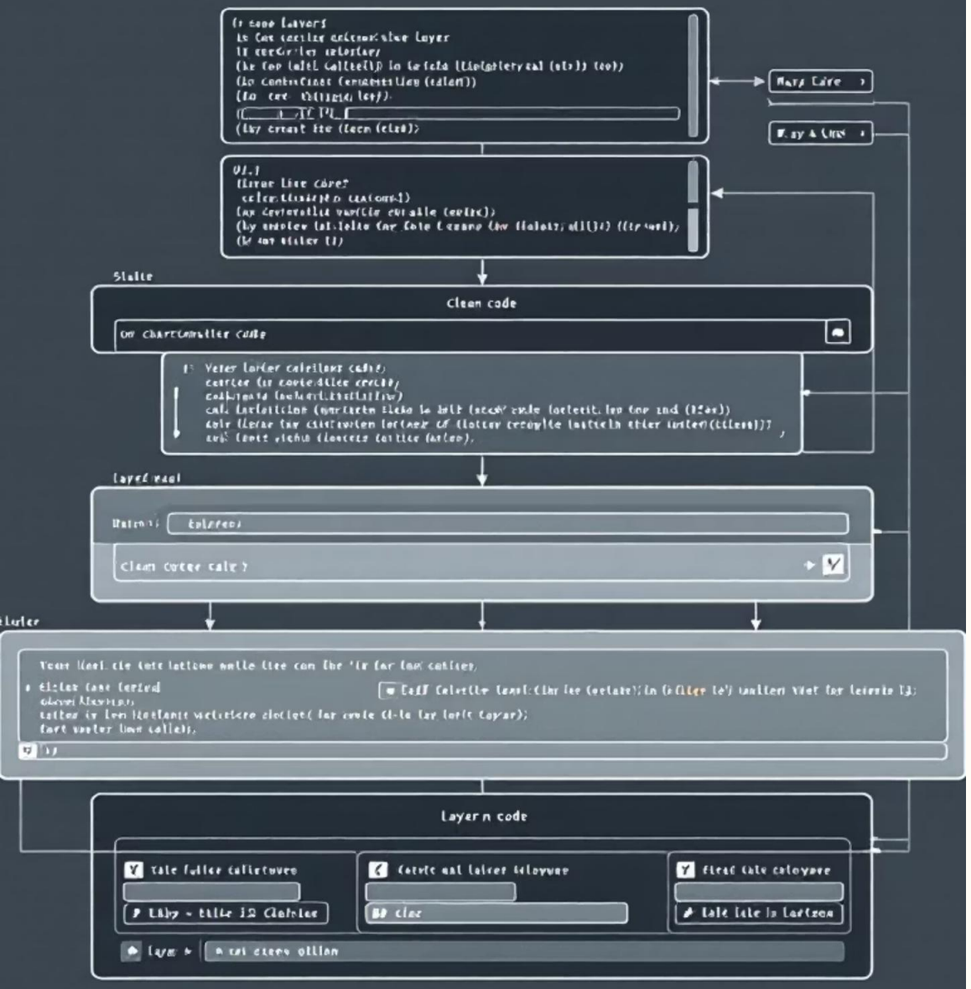
*Библиотека для управления состоянием с реактивным подходом*

### SCSS/SASS 1.97.1

*Мощный препроцессор CSS для профессиональной стилизации*

### Firebase 12.7.0

*Realtime Database для хранения и синхронизации данных*




# Архитектура приложения

## Компоненты (components/)

*Переиспользуемые UI компоненты: базовые элементы (Button, Input, Modal, Table), компоненты макета (Header, Sidebar), специализированные модальные окна*

## Страницы (pages/)

*Основные разделы приложения: главная страница с дашбордом, страницы задач, проектов, спринтов и панель администрирования*

## Хранилища (store/)

*MobX stores для управления состоянием: AuthStore, DataStore, NavigationStore, UIStore*

## Типы (types/)

*TypeScript интерфейсы для всех сущностей: пользователи, задачи, проекты, спринты, комментарии*

СТРУКТУРА ДАННЫХ

# Основные сущности базы данных

## Task (Задача)

*Базовая единица работы с полями: id, title, description, projectId, sprintId, status (todo/in_progress/review/done), priority, assigneeId, dueDate*

## Project (Проект)

*Контейнер для группировки задач: id, name, description, status, startDate, список участников (members), флаг активности*

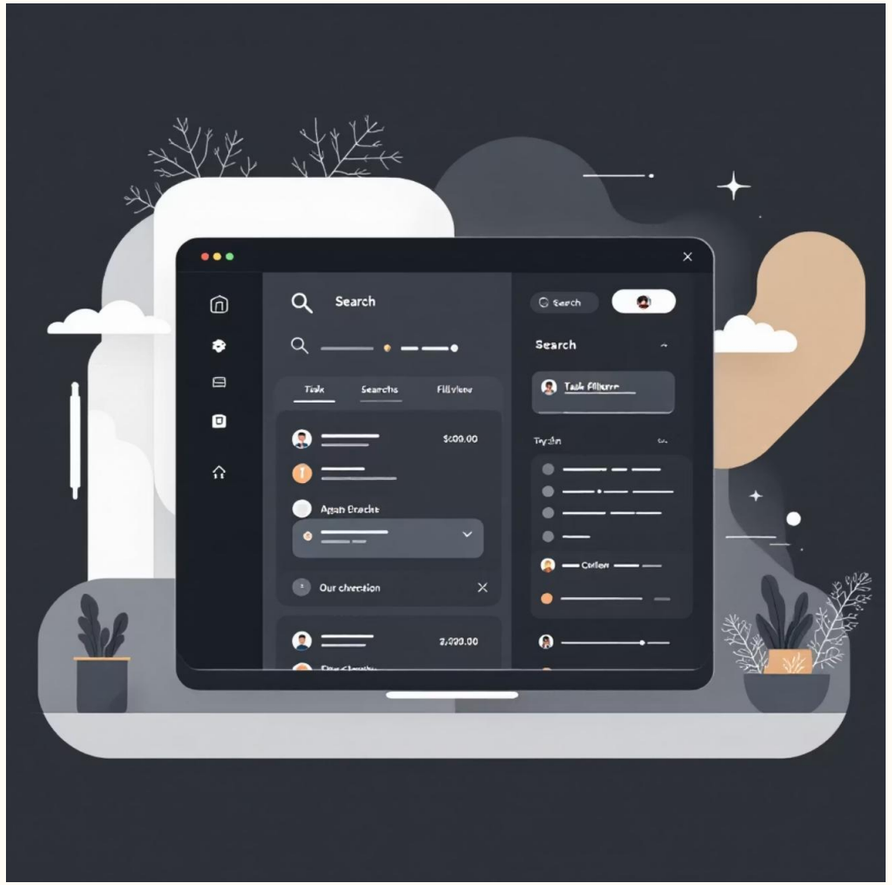
## Sprint (Спринт)

*Временной отрезок работы: id, projectId, name, startDate, endDate, status (planning/active/completed), isActive*

## Comment (Комментарий)

*Обсуждение задач: id, taskId, authorId, content, createdAt, флаг активности для мягкого удаления*

# Ключевые функциональные возможности




## 1 Управление задачами

*Полный цикл работы с задачами: создание, редактирование, назначение исполнителей, установка приоритетов и статусов, отслеживание сроков выполнения*

## 2 Фильтрация и поиск

*Мощная система фильтрации по проекту, статусу, приоритету и поиск по названию и описанию для быстрого доступа к нужным данным*

## 3 Работа со спринтами

*Планирование и управление спринтами: распределение задач, отслеживание прогресса выполнения, логирование времени*

## 4 Командное взаимодействие

*Система комментариев для обсуждения задач, совместная работа над проектами, прозрачность процессов разработки*

# Преимущества архитектурных решений

### Single Page Application

*Навигация без перезагрузки страницы обеспечивает мгновенный отклик интерфейса и плавный пользовательский опыт*

### TypeScript типизация

*Строгая типизация на всех уровнях приложения снижает количество ошибок и упрощает поддержку кода*

### Реактивное состояние

*MobX обеспечивает автоматическое обновление интерфейса при изменении данных, упрощая разработку*

### Firebase Realtime DB

*Синхронизация данных в реальном времени позволяет всей команде видеть актуальную информацию мгновенно*

ЗАПУСК ПРОЕКТА

# Требования и инструкция по развертыванию

## Предварительные требования

- *Node.js версии 18 или выше*
- *Менеджер пакетов npm*

01

### Клонирование репозитория

*Скачайте исходный код проекта из системы контроля версий*

02

### Установка зависимостей

*Выполните команду* `npm install` *для установки всех необходимых пакетов*

03

### Запуск development сервера

*Запустите приложение командой* `npm run dev` *для разработки*

04

### Доступ к приложению

*Откройте браузер и перейдите по адресу localhost для работы с системой*

# Результаты разработки

3

Роли пользователей

*Гибкая система прав доступа*

4

Основные сущности

*Task, Project, Sprint, Comment*

5

Страниц приложения

*Полнофункциональные разделы*

> *Создана современная, масштабируемая система управления задачами с использованием передовых технологий веб-разработки. Проект демонстрирует глубокое понимание архитектурных паттернов, управления состоянием и принципов разработки пользовательских интерфейсов.*

***Система готова к использованию** командами разработки для эффективного управления проектами и повышения продуктивности работы.*